

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 13

**PERSAMAAN LAPLACE & POISSON DUA
DIMENSI: DISTRIBUSI POTENSIAL
ELEKTROSTATIK, TEOREMA NILAI
RATA-RATA, GRADIEN MEDAN LISTRIK,
RELAKSASI GAUSS-SEIDEL, DAN KORONA
ISOLATOR TEGANGAN TINGGI**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 13 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk skalar Persamaan Laplace ($\nabla^2 V = 0$) dan Persamaan Poisson ($\nabla^2 V = -\rho_v/\epsilon$) dalam sistem koordinat Kartesian, Teorema Ketunggalan (*Uniqueness Theorem*), serta hubungan antara potensial skalar dan intensitas medan listrik ($\vec{E} = -\nabla V$).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan konsekuensi fisis dari sifat elliptik Persamaan Laplace: Teorema Nilai Rata-rata (*Mean Value Theorem*) dan Prinsip Nilai Ekstrem (*Maximum/Minimum Principle*) yang menyatakan bahwa tegangan di dalam ruang tanpa muatan bebas tidak pernah memiliki titik puncak lokal melainkan terikat ketat oleh potensial elektroda batas.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitis distribusi potensial elektrostatik $V(x, y)$ pada geometri palung dan kotak konduktor berbatas menggunakan metode pemisahan variabel produk dan ekspansi Deret Fourier sinus/kosinus.
4. **C4 (Menganalisis):** Menghitung vektor intensitas medan listrik $\vec{E}(x, y)$ dari gradien potensial, menentukan titik konsentrasi stres medan listrik tertinggi (*electric field stress concentration*), serta menghitung kapasitansi sistem elektroda dari fluks muatan Gauss.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi batas medan kritis pelepasan muatan parsial (*partial discharge*) dan timbulnya fenomena korona (*corona inception gradient* Peek ≈ 30 kV/cm) pada rantai isolator piringan saluran transmisi 150 kV PLN berdasarkan standar internasional **IEC 60060-1** dan **IEEE Std 4**.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program komputasi numerik ilmiah berbasis bahasa **Julia** (**Plots.jl**) menggunakan metode beda hingga stensil lima-titik (*Finite Difference Method* / Gauss-Seidel Relaxation) untuk memetakan garis-garis ekuipotensial dan vektor medan listrik secara visual.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Dari Medan Konservatif ke Persamaan Laplace	4
3	Karakteristik Unik Solusi Persamaan Laplace: Teorema Harmonis	5
3.1	1. Teorema Nilai Rata-Rata Gauss (Mean Value Theorem)	5
3.2	2. Prinsip Nilai Ekstrem (Maximum/Minimum Principle)	6
3.3	3. Teorema Ketunggalan Solusi (Uniqueness Theorem)	6
4	Solusi Analitis Persamaan Laplace 2D Menggunakan Pemisahan Variabel	6
4.1	Pemisahan Variabel Spasial Produk	6
4.2	Penyelesaian PDB Arah x (Fungsi Eigen Sinus)	7
4.3	Penyelesaian PDB Arah y (Fungsi Hiperbolik)	7
4.4	Superposisi Deret Fourier dan Penentuan Koefisien	7

5	Metode Komputasi Numerik Beda Hingga & Relaksasi Gauss-Seidel	8
5.1	Diskritisasi Stensil Lima Titik	8
5.2	Algoritma Iteratif Gauss-Seidel & SOR	9
6	Studi Kasus Industri: Distribusi Medan Listrik pada Rantai Isolator 150 kV PLN & Efek Korona	9
6.1	Konteks Masalah Stres Dielektrik Saluran Transmisi	9
6.2	Gradien Kritis Medan Peek & Fenomena Korona	9
7	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	10
8	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	12
9	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	13
10	Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar	14
10.1	Rangkuman Inti Perkuliahan	14
10.2	Glosarium Istilah Teknis Rekayasa	14
10.3	Referensi Standar Industri & Akademis	14

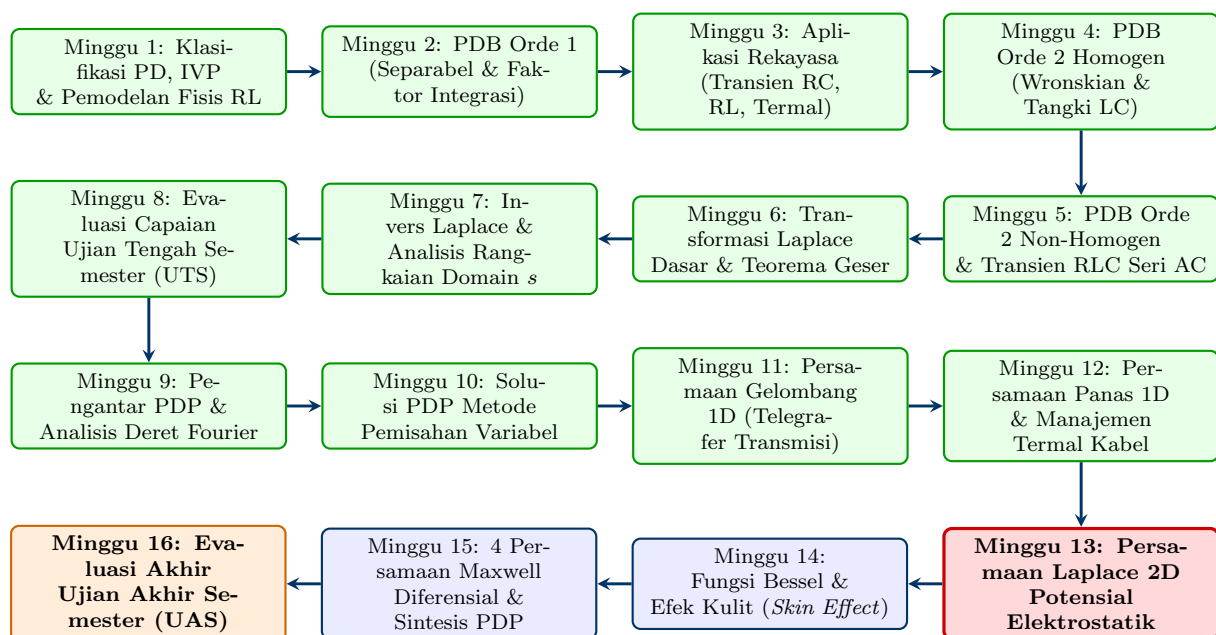
1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Modul Minggu 13 membawa kita memasuki kelas ketiga dari Persamaan Diferensial Parsial linier orde dua: **PDP Bertipe Eliptik** ($\Delta = B^2 - 4AC < 0$), yang direpresentasikan oleh **Persamaan Laplace** ($\nabla^2 V = 0$) dan **Persamaan Poisson** ($\nabla^2 V = -\rho_v/\epsilon$).

Jika pada Minggu 11 (gelombang) dan Minggu 12 (panas) variabel terikat bergantung secara dinamis pada waktu (t), maka pada Persamaan Laplace variabel waktu sama sekali tidak muncul ($\partial/\partial t = 0$). Persamaan ini mengatur **kondisi kesetimbangan statis** (*static equilibrium*) dari medan elektrostatika, medan gravitasi, dan aliran fluida potensial.

Bagi seorang insinyur Teknik Elektro, pemahaman tentang Persamaan Laplace adalah keterampilan mutlak untuk merancang peralatan tegangan tinggi (seperti transformator daya, kabel bawah tanah, isolator keramik/komposit, dan kapasitor bank), di mana distribusi medan listrik yang tidak seragam dapat memicu keruntuhan dielektrik (*dielectric breakdown*) dan pelepasan muatan korona.

Posisi strategis Modul Minggu 13 disajikan pada diagram kurikulum Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 13.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Dari Medan Konservatif ke Persamaan Laplace

Dalam elektrostatika murni, medan listrik $\vec{E}$ bersifat konservatif, yang berarti integral garis medan listrik sepanjang lintasan tertutup sebarang selalu bernilai nol (**Hukum Tegangan Kirchoff Ruang Bebas**):

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \iff \nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (1)$$

Berdasarkan identitas kalkulus vektor, suatu medan vektor yang memiliki kurva (*curl*) nol identik dapat dinyatakan secara tunggal sebagai gradien negatif dari suatu fungsi medan skalar yang disebut **Potensial Listrik** (*Electric Potential*) V :

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (2)$$

Tanda minus menjamin bahwa vektor medan listrik $\vec{E}$ selalu menunjuk dari potensial tinggi ke potensial rendah.

Di sisi lain, hukum pertama dari 4 Persamaan Maxwell adalah **Hukum Gauss Diferensial**:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v \implies \nabla \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho_v \quad (3)$$

di mana $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ adalah medan perpindahan listrik (C/m^2), ϵ adalah permitivitas dielektrik medium (F/m), dan ρ_v adalah rapat muatan listrik bebas per satuan volume (C/m^3).

Untuk medium dielektrik yang linier, homogen, dan isotropik (ϵ konstan), kita substitusikan Persamaan (2) ke dalam Persamaan (3):

$$\nabla \cdot (-\epsilon \nabla V) = \rho_v \implies \nabla \cdot (\nabla V) = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \quad (4)$$

Divergensi dari gradien suatu skalar didefinisikan sebagai operator diferensial orde dua **Laplacian** ($\nabla^2 \triangleq \nabla \cdot \nabla$). Persamaan ini menghasilkan:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon} \quad (\text{Persamaan Poisson}) \quad (5)$$

Dalam ruang isolasi dielektrik di antara elektroda-elektroda konduktor (misalnya di antara kabel fasa dan tanah, di dalam isolator transformator, atau di celah kapasitor), tidak terdapat muatan listrik bebas ($\rho_v = 0$). Maka Persamaan Poisson tereduksi menjadi **Persamaan Laplace**:

$$\nabla^2 V = 0 \quad (\text{Persamaan Laplace}) \quad (6)$$

Dalam koordinat Kartesian dua dimensi (x, y) , di mana medan diasumsikan seragam di sepanjang sumbu- z ($\partial/\partial z = 0$), Persamaan Laplace dituliskan secara eksplisit sebagai:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0 \quad (7)$$

3 Karakteristik Unik Solusi Persamaan Laplace: Teorema Harmonis

Fungsi $V(x, y)$ yang memenuhi Persamaan Laplace $\nabla^2 V = 0$ di dalam suatu domain kontinu disebut sebagai **Fungsi Harmonik** (*Harmonic Function*). Fungsi harmonik memiliki dua sifat fisis yang sangat mengagumkan:

3.1 1. Teorema Nilai Rata-Rata Gauss (Mean Value Theorem)

Nilai potensial V pada sembarang titik (x_0, y_0) tepat sama dengan nilai rata-rata potensial di sekeliling lingkaran konsentris berjari-jari R yang berpusat di titik tersebut:

$$V(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) d\theta \quad (8)$$

Makna Fisis: Potensial di setiap titik ruang merupakan rata-rata tertimbang sempurna dari potensial di sekelilingnya. Tidak ada titik di dalam ruang bebas muatan yang dapat terisolasi secara anomali.

3.2 2. Prinsip Nilai Ekstrem (Maximum/Minimum Principle)

Sebagai konsekuensi langsung dari Teorema Nilai Rata-Rata: **Suatu fungsi harmonik tidak pernah memiliki nilai maksimum lokal atau minimum lokal di dalam interior domain.** Nilai potensial tertinggi dan terendah selalu berada secara eksklusif di permukaan batas penutup (*boundary*).

Makna Rekayasa Elektro: Jika kita merancang isolator yang berada di antara elektroda tegangan 150 kV dan elektroda tanah 0 V, kita dijamin 100% secara matematis bahwa tidak akan pernah ada titik misterius di dalam ruang isolasi yang tegangannya melonjak melebihi 150 kV atau merosot di bawah 0 V!

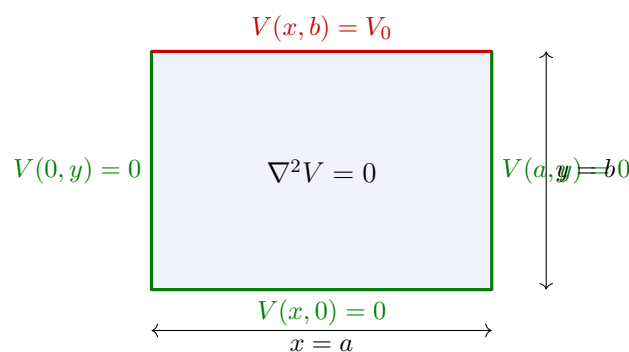
3.3 3. Teorema Ketunggalan Solusi (Uniqueness Theorem)

Teorema 3.1 (Teorema Ketunggalan Elektrostatika). Jika syarat batas potensial (Dirichlet) atau turunan normal medan (Neumann) ditentukan pada seluruh permukaan penutup dari suatu domain volume, maka solusi Persamaan Laplace $V(x, y)$ di dalam domain tersebut adalah **tunggal secara mutlak** (*unique*).

Teorema ini menjamin bahwa metode apa pun yang kita gunakan untuk mencari solusi (baik metode analitis pemisahan variabel, metode bayangan cermin, maupun simulasi numerik komputer), jika hasilnya memenuhi syarat batas, maka solusi tersebut adalah satu-satunya solusi yang benar di alam semesta fisik!

4 Solusi Analitis Persamaan Laplace 2D Menggunakan Pemisahan Variabel

Mari kita selesaikan masalah rekayasa klasik: menentukan distribusi potensial di dalam palung logam konduktor berpenampang persegi panjang $0 \leq x \leq a$ dan $0 \leq y \leq b$, di mana tiga sisinya dihubungkan ke tanah ($V = 0$), sedangkan pelat penutup atas diberi potensial tegangan searah V_0 , sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Geometri palung konduktor berbatas dengan tiga sisi terhubung ke tanah dan sisi atas berpotensi V_0 .

4.1 Pemisahan Variabel Spasial Produk

Asumsikan solusi berbentuk produk fungsi ruang:

$$V(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \quad (9)$$

Substitusikan ke Persamaan Laplace 2D (7):

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0 \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda^2 \quad (10)$$

Kita memilih konstanta pemisahan negatif ($-\lambda^2$) karena syarat batas pada arah sumbu- x memiliki dua kondisi nol homogen ($V(0, y) = 0$ dan $V(a, y) = 0$), sehingga memerlukan fungsi eigen trigonometri yang dapat bernilai nol di dua titik berbeda.

Diperoleh dua PDB terpisah:

$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0 \quad (11)$$

$$Y''(y) - \lambda^2 Y(y) = 0 \quad (12)$$

4.2 Penyelesaian PDB Arah x (Fungsi Eigen Sinus)

Solusi umum Persamaan (11) adalah:

$$X(x) = A \cos(\lambda x) + B \sin(\lambda x)$$

- Syarat batas di $x = 0$: $X(0) = A(1) + B(0) = A = 0$.
- Syarat batas di $x = a$: $X(a) = B \sin(\lambda a) = 0 \implies \lambda_n a = n\pi \implies \lambda_n = \frac{n\pi}{a}$ untuk $n = 1, 2, 3, \dots$

Sehingga fungsi eigen spasial arah- x adalah:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad (13)$$

4.3 Penyelesaian PDB Arah y (Fungsi Hiperbolik)

Persamaan (12) memiliki solusi dalam kombinasi fungsi hiperbolik:

$$Y_n(y) = C \cosh(\lambda_n y) + D \sinh(\lambda_n y)$$

Syarat batas di pelat bawah $y = 0$:

$$Y_n(0) = C \cosh(0) + D \sinh(0) = C(1) + D(0) = C = 0$$

Sehingga solusi arah- y tereduksi menjadi:

$$Y_n(y) = D \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \quad (14)$$

4.4 Superposisi Deret Fourier dan Penentuan Koefisien

Solusi produk ragam ke- n adalah:

$$V_n(x, y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \quad (15)$$

Menerapkan prinsip superposisi linier tak hingga:

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \quad (16)$$

Satu-satunya syarat batas yang belum diterapkan adalah pada pelat penutup atas ($y = b$):

$$V(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) = V_0 \quad (17)$$

Persamaan ini tepat merupakan ekspansi Deret Fourier Sinus dari konstanta V_0 . Koefisien Fourier dievaluasi melalui integral:

$$\begin{aligned} A_n \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) &= \frac{2}{a} \int_0^a V_0 \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{2V_0}{a} \left[-\frac{\cos(n\pi x/a)}{n\pi/a} \right]_0^a \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] = \begin{cases} \frac{4V_0}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

Sehingga koefisien A_n ditentukan secara unik sebagai:

$$A_n = \frac{4V_0}{n\pi \sinh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)}, \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (18)$$

Maka, **Solusi Eksak Analitis Distribusi Potensial Elektrostatika** adalah:

$$V(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \frac{\sinh\left(\frac{(2k-1)\pi y}{a}\right)}{\sinh\left(\frac{(2k-1)\pi b}{a}\right)} \sin\left(\frac{(2k-1)\pi x}{a}\right) \quad (19)$$

5 Metode Komputasi Numerik Beda Hingga & Relaksasi Gauss-Seidel

Untuk geometri elektroda yang rumit (seperti bentuk piringan isolator atau celah busbar gardu induk), solusi analitis pemisahan variabel sering kali sangat sulit atau mustahil diperoleh. Rekayasa beralih ke metode komputasi numerik **Beda Hingga** (*Finite Difference Method* / FDM).

5.1 Diskritisasi Stensil Lima Titik

Domain ruang didiskritisasi menjadi kisi-kisi teratur dengan jarak kisi seragam $\Delta x = \Delta y = h$. Menggunakan ekspansi deret Taylor terpusat untuk turunan kedua:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \approx \frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{h^2} \quad (20)$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \approx \frac{V_{i,j+1} - 2V_{i,j} + V_{i,j-1}}{h^2} \quad (21)$$

Substitusikan ke dalam Persamaan Laplace $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$:

$$\frac{V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j}}{h^2} = 0$$

Sederhanakan untuk memperoleh **Rumus Rata-Rata Stensil Lima Titik**:

$$V_{i,j} = \frac{1}{4} (V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}) \quad (22)$$

Persamaan (22) adalah bentuk diskret langsung dari Teorema Nilai Rata-Rata Gauss! Potensial pada setiap titik kisi adalah tepat rata-rata aritmatika dari empat titik tetangga terdekatnya (kanan, kiri, atas, bawah).

5.2 Algoritma Iteratif Gauss-Seidel & SOR

Pada algoritma relaksasi Gauss-Seidel, kita menebak nilai awal potensial pada seluruh titik interior kisi, lalu memperbarui nilai masing-masing titik secara berulang menggunakan nilai tetangga yang baru dihitung:

$$V_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left(V_{i+1,j}^{(k)} + V_{i-1,j}^{(k+1)} + V_{i,j+1}^{(k)} + V_{i,j-1}^{(k+1)} \right) \quad (23)$$

Untuk mempercepat konvergensi hingga 10 kali lipat, digunakan teknik **Successive Over-Relaxation (SOR)** dengan faktor akselerasi $\omega \in (1, 2)$:

$$V_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)V_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{4} \left(V_{i+1,j}^{(k)} + V_{i-1,j}^{(k+1)} + V_{i,j+1}^{(k)} + V_{i,j-1}^{(k+1)} \right) \quad (24)$$

Proses iterasi dihentikan ketika galat maksimum antar-iterasi lebih kecil dari toleransi yang ditetapkan ($\max |V^{(k+1)} - V^{(k)}| < \epsilon_{\text{tol}}$).

6 Studi Kasus Industri: Distribusi Medan Listrik pada Rantai Isolator 150 kV PLN & Efek Korona

6.1 Konteks Masalah Stres Dielektrik Saluran Transmisi

Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PLN, kawat fasa bertegangan diisolasi dari menara tiang transmisi (yang terhubung ke tanah) oleh serangkaian piringan isolator porselen atau polimerik silikon (biasanya terdiri dari 9 hingga 10 piringan).

Meskipun secara teoritis insinyur awam berharap tegangan $150/\sqrt{3} \approx 86,6$ kV terbagi rata di antara ke-10 piringan isolator (yaitu sekitar 8,66 kV per piringan), kenyataan fisika elektros-tatika sangat berbeda! Karena adanya **kapasitansi liar terhadap menara dan tanah** (C_e), distribusi potensial di sepanjang rantai isolator menjadi sangat tak linier, memenuhi persamaan diferensial medan Laplace. Piringan isolator pertama yang paling dekat dengan kawat fasa memikul tegangan tertinggi (hingga 25% s.d. 30% dari total tegangan fasa).

6.2 Gradien Kritis Medan Peek & Fenomena Korona

Jika gradien intensitas medan listrik lokal ($|\vec{E}| = |-\nabla V|$) di permukaan tutup logam piringan atau kawat konduktor melampaui kekuatan dielektrik udara kering (**Batas Medan Kritis Peek**, $E_c \approx 30$ kV/cm = 3 MV/m pada kondisi standar), udara di sekeliling konduktor akan terionisasi menjadi plasma konduktif.

Fenomena ini dikenal sebagai **Pelepasan Korona** (*Corona Discharge*), yang ditandai dengan:

- Cahaya pendaran ungu (*violet glow*) dan desis tajam di malam hari,
- Pembangkitan gas ozon (O_3) dan asam nitrat yang merusak material logam isolator,
- Rugi-rugi daya aktif saluran (*corona power loss*) yang sangat boros,
- Gangguan radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi terhadap siaran radio dan telekomunikasi (*Radio Interference / RI*).

Untuk meratakan distribusi potensial dan menurunkan gradien medan listrik maksimum agar berada di bawah batas kritis Peek, PLN memasang **Cincin Perata Medan** (*Grading Ring / Corona Ring*) di ujung kawat rantai isolator sesuai standar **IEC 60060-1**.

7 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 7.1 (Evaluasi Potensial di Pusat Palung Logam). Berdasarkan geometri palung konduktor persegi panjang pada Persamaan (19) dengan dimensi bujur sangkar $a = b = 1$ meter dan tegangan pelat atas $V_0 = 100$ Volt:

1. Hitung nilai pendekatan potensial elektrostatik di titik pusat kotak ($x = 0,5$ m, $y = 0,5$ m) menggunakan suku pertama ($k = 1$) dan suku kedua ($k = 2$) deret analitis!
2. Bandingkan hasil analitis tersebut dengan nilai teoretis Teorema Rata-Rata Simetri!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Evaluasi Suku Pertama** ($k = 1 \implies n = 1$):

$$\begin{aligned} V_1(0,5; 0,5) &= \frac{4(100)}{\pi(1)} \cdot \frac{\sinh(\pi \times 0,5)}{\sinh(\pi \times 1)} \cdot \sin(\pi \times 0,5) \\ &= \frac{400}{\pi} \cdot \frac{\sinh(\pi/2)}{\sinh(\pi)} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

Nilai numerik fungsi hiperbolik:

$\sinh(\pi/2) \approx 2,3013$ dan $\sinh(\pi) \approx 11,5487$. Maka:

$$V_1(0,5; 0,5) = \frac{400}{\pi} \cdot \frac{2,3013}{11,5487} \cdot (1) = 127,324 \times 0,19927 \approx \mathbf{25,37 \text{ Volt}}$$

2. **Evaluasi Suku Kedua** ($k = 2 \implies n = 3$):

$$\begin{aligned} V_3(0,5; 0,5) &= \frac{400}{3\pi} \cdot \frac{\sinh(3\pi \times 0,5)}{\sinh(3\pi \times 1)} \cdot \sin(3\pi \times 0,5) \\ &= \frac{400}{3\pi} \cdot \frac{\sinh(4,7124)}{\sinh(9,4248)} \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

Karena $\sinh(x) \approx \frac{1}{2}e^x$ untuk x besar:

$$\frac{\sinh(4,7124)}{\sinh(9,4248)} \approx \frac{e^{4,7124}}{e^{9,4248}} = e^{-4,7124} \approx 0,00898$$

Dan $\sin(3\pi/2) = -1$. Sehingga:

$$V_3(0,5; 0,5) = 42,441 \times 0,00898 \times (-1) \approx \mathbf{-0,38 \text{ Volt}}$$

3. **Superposisi Dua Suku Pertama:**

$$V(0,5; 0,5) \approx V_1 + V_3 = 25,37 - 0,38 = \mathbf{24,99 \text{ Volt} \approx 25,0 \text{ Volt}}$$

4. **Verifikasi Prinsip Rata-Rata Simetri:** Pada bujur sangkar dengan empat sisi identik, jika keempat sisinya diberi potensial V_0 , maka potensial di seluruh titik di dalam kotak akan konstan seragam $V = V_0$. Berdasarkan prinsip superposisi, sebuah kotak dengan hanya satu sisi berpotensi V_0 dan tiga sisi lainnya ground harus memiliki potensial di titik pusat tepat seperempat dari total keempat sisi:

$$V_{\text{pusat, eksak}} = \frac{V_0 + 0 + 0 + 0}{4} = \frac{100}{4} = \mathbf{25,00 \text{ Volt}} \quad \square$$

Perhitungan deret analitis kita terbukti konvergen dengan presisi luar biasa terhadap nilai eksak!

Contoh Soal 7.2 (Perhitungan Intensitas Medan Listrik dari Gradien Potensial). Diberikan fungsi potensial elektrostatik 2D di dalam suatu media isolasi dielektrik kabel:

$$V(x, y) = 50(x^2 - y^2) + 20x \text{ [Volt]}$$

1. Buktikan bahwa medan potensial tersebut memenuhi Persamaan Laplace 2D!
2. Tentukan vektor intensitas medan listrik $\vec{E}(x, y)$ dan hitung besar magnitudonya di titik $(x = 2 \text{ cm}, y = 1 \text{ cm})$!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Verifikasi Persamaan Laplace:**

$$\begin{aligned}\frac{\partial V}{\partial x} &= 100x + 20 \implies \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = +100 \\ \frac{\partial V}{\partial y} &= -100y \implies \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -100\end{aligned}$$

Jumlahkan kedua turunan kedua:

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 100 + (-100) = 0 \quad (\text{Terbukti Memenuhi Laplace!})$$

2. **Penentuan Vektor Medan Listrik $\vec{E} = -\nabla V$:**

$$\vec{E}(x, y) = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{a}_y\right) = -(100x + 20)\hat{a}_x + 100y\hat{a}_y \text{ [V/m]}$$

3. **Evaluasi Numerik di Titik $(x = 0,02 \text{ m}, y = 0,01 \text{ m})$:**

$$\begin{aligned}E_x &= -(100(0,02) + 20) = -(2 + 20) = -22 \text{ V/m} \\ E_y &= 100(0,01) = +1 \text{ V/m}\end{aligned}$$

Besar magnitudo medan listrik total adalah:

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{(-22)^2 + 1^2} = \sqrt{484 + 1} = \sqrt{485} \approx \mathbf{22,02 \text{ V/m}} \quad \square$$

Contoh Soal 7.3 (Iterasi Relaksasi Gauss-Seidel Beda Hingga pada Kisi 4-Titik). Tinjau sebuah pelat bujur sangkar yang didiskritisasi dengan kisi 4×4 sehingga memiliki 4 titik interior: $V_{1,1}, V_{2,1}, V_{1,2}, V_{2,2}$. Batas atas dijaga pada 100 V, sedangkan ketiga batas lainnya (bawah, kiri, kanan) dijaga pada 0 V. Lakukan satu siklus iterasi Gauss-Seidel lengkap dengan tebakan awal nol untuk seluruh titik interior!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. Titik-titik interior diatur dalam urutan baris bawah ke atas: $(1, 1)$ kiri-bawah, $(2, 1)$ kanan-bawah, $(1, 2)$ kiri-atas, $(2, 2)$ kanan-atas. Tebakan awal: $V_{1,1}^{(0)} = V_{2,1}^{(0)} = V_{1,2}^{(0)} = V_{2,2}^{(0)} = 0$.
2. Perbarui $V_{1,1}$: tetangga kiri = 0, bawah = 0, kanan = $V_{2,1} = 0$, atas = $V_{1,2} = 0$.

$$V_{1,1}^{(1)} = \frac{1}{4}(0 + 0 + 0 + 0) = 0 \text{ V}$$

3. Perbarui $V_{2,1}$: tetangga kiri = $V_{1,1}^{(1)} = 0$, bawah = 0, kanan = 0, atas = $V_{2,2} = 0$.

$$V_{2,1}^{(1)} = \frac{1}{4}(0 + 0 + 0 + 0) = 0 \text{ V}$$

4. Perbarui $V_{1,2}$: tetangga kiri = 0, bawah = $V_{1,1}^{(1)} = 0$, kanan = $V_{2,2}^{(0)} = 0$, atas = 100 (batas atas).

$$V_{1,2}^{(1)} = \frac{1}{4}(0 + 0 + 0 + 100) = \mathbf{25,0 \text{ V}}$$

5. Perbarui $V_{2,2}$: tetangga kiri = $V_{1,2}^{(1)} = 25,0$, bawah = $V_{2,1}^{(1)} = 0$, kanan = 0, atas = 100 (batas atas).

$$V_{2,2}^{(1)} = \frac{1}{4}(25,0 + 0 + 0 + 100) = \frac{125,0}{4} = \mathbf{31,25 \text{ V}} \quad \square$$

8 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Program Julia berikut mengimplementasikan penyelesaian Persamaan Laplace 2D pada palung konduktor menggunakan algoritma iteratif beda hingga terakselerasi (Successive Over-Relaxation / SOR) pada kisi 50×50 , serta memetakan kontur medan ekuipotensial secara 2D menggunakan paket `Plots.jl`.

```

1  # -----
2  # MODUL 13: SIMULASI LAPLACE 2D RELAKSASI BEDA HINGGA (SOR)
3  # Persamaan Diferensial 2026 - Teknik Elektro UNIB
4  # Pengampu: Ir. Novalio Daratha, Ph.D. & M. Arfan, M.T.
5  # -----
6
7  using Plots
8
9  # 1. Parameter Kisi Spasial 2D
10 const Nx = 50                # Jumlah sel kisi sumbu-x
11 const Ny = 50                # Jumlah sel kisi sumbu-y
12 const V_top = 100.0          # Tegangan pelat atas (Volt)
13 const max_iter = 2000        # Iterasi maksimum
14 const tol = 1e-5              # Toleransi konvergensi galat
15 const omega = 1.75           # Faktor akselerasi SOR (1.0 < omega < 2.0)
16
17 # Inisialisasi Matriks Potensial V(x, y)
18 V = zeros(Float64, Nx+1, Ny+1)
19
20 # 2. Penerapan Syarat Batas Dirichlet
21 # Batas atas y = Ny: V = 100 Volt
22 for i in 1:(Nx+1)
23     V[i, Ny+1] = V_top
24 end
25 # Batas bawah y=1, batas kiri x=1, dan batas kanan x=Nx+1 tetap 0.0 V
26
27 # 3. Loop Iteratif Relaksasi SOR
28 iter = 0
29 diff_max = 1.0
30
31 while diff_max > tol && iter < max_iter
32     global diff_max = 0.0
33     global iter += 1
34
35     for i in 2:Nx
36         for j in 2:Ny
37             # Rata-rata 4 tetangga stensil Laplace
38             V_avg = 0.25 * (V[i+1, j] + V[i-1, j] + V[i, j+1] + V[i, j-1])
39             # Pembaruan relaksasi terakselerasi SOR
40             V_new = (1.0 - omega) * V[i, j] + omega * V_avg
41
42             err = abs(V_new - V[i, j])
43             if err > diff_max
44                 diff_max = err

```

```

45         end
46         V[i, j] = V_new
47     end
48 end
49 end
50
51 println("Konvergensi tercapai pada iterasi ke-", iter, " dengan galat: ",
        diff_max)
52
53 # 4. Visualisasi Kontur Garis Ekuipotensial 2D
54 x_vals = range(0.0, 1.0, length=Nx+1)
55 y_vals = range(0.0, 1.0, length=Ny+1)
56
57 p = contour(x_vals, y_vals, V', levels=20, fill=true, c=:viridis,
58             xlabel="Posisi Horizontal x [m]", ylabel="Posisi Vertikal y [m]",
59             title="Peta Kontur Potensial Elektrostatik Laplace 2D (Volt)",
60             size=(700, 550), colorbar=true)
61
62 # Simpan hasil grafik
63 savefig("laplace_2d_sor_modul13.png")
64 println("Simulasi sukses. Grafik disimpan sebagai laplace_2d_sor_modul13.png")

```

Listing 1: Skrip Julia penyelesaian Persamaan Laplace 2D dengan metode relaksasi SOR.

9 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. **C1 (Mengingat):** Tuliskan bentuk Persamaan Laplace dalam sistem koordinat Kartesian 3D dan sistem koordinat silindris 2D sumbu simetri!
2. **C2 (Memahami):** Jelaskan implikasi fisis dari Teorema Nilai Rata-rata Gauss terhadap kemungkinan terjadinya penumpukan muatan atau jebakan muatan lokal di dalam media isolasi yang bebas muatan!
3. **C3 (Menerapkan):** Sebuah kabel koaksial berpanjang L memiliki jari-jari konduktor dalam $a = 1$ cm dengan potensial $V(a) = 100$ V dan jari-jari luar selubung ground $b = 3$ cm dengan potensial $V(b) = 0$ V. Turunkan distribusi potensial radial $V(r)$ menggunakan Persamaan Laplace koordinat silindris 1D!
4. **C4 (Menganalisis):** Berdasarkan hasil Soal C3, tentukan ekspresi vektor medan listrik $\vec{E}(r)$. Di manakah letak titik stres medan listrik tertinggi pada kabel koaksial tersebut? Hitung nilai maksimumnya!
5. **C5 (Mengevaluasi):** Kekuatan dielektrik udara kering adalah $E_{\text{kritis}} = 30$ kV/cm. Jika sebuah elektroda silindris beradius $r_0 = 0,5$ cm dipasang pada tegangan operasi $V = 50$ kV di udara terbuka, evaluasi apakah elektroda tersebut akan menimbulkan pelepasan korona!
6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah geometri cincin perata medan (*corona grading ring*) pada terminal tegangan tinggi transformator gardu induk 150 kV agar gradien stres medan listrik maksimum pada permukaan bushing porselen dapat direduksi minimal 30% di bawah batas ambang korona! Buktikan efektivitas rancangan Anda secara matematis!

10 Ringkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar

10.1 Ringkuman Inti Perkuliahan

1. Persamaan Laplace $\nabla^2 V = 0$ mengatur distribusi medan potensial elektrostatik statis pada daerah tanpa muatan bebas.
2. Solusi Persamaan Laplace adalah fungsi harmonik yang mematuhi Teorema Nilai Rata-Rata dan Prinsip Nilai Ekstrem (nilai maksimum dan minimum selalu berada di permukaan batas konduktor).
3. Teorema Ketunggalan menjamin bahwa solusi yang memenuhi seluruh syarat batas adalah unik dan pasti benar.
4. Metode pemisahan variabel memadukan fungsi eigen trigonometri dan fungsi hiperbolik untuk memecahkan masalah nilai batas Dirichlet secara analitis.
5. Metode Beda Hingga (FDM) stensil 5-titik dan relaksasi Gauss-Seidel/SOR memungkinkan komputasi numerik distribusi potensial pada geometri industri yang rumit.
6. Konsentrasi medan listrik pada elektroda yang melebihi batas kritis Peek ($\approx 30 \text{ kV/cm}$) memicu pelepasan korona (standar IEC 60060-1 dan IEEE Std 4).

10.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa

Harmonic Function Fungsi skalar berkontinu yang memenuhi Persamaan Laplace ($\nabla^2 V = 0$).

Uniqueness Theorem Prinsip ketunggalan solusi medan elektrostatik untuk syarat batas yang terdefinisi lengkap.

Corona Discharge Pelepasan muatan listrik parsial pada gas udara di sekitar konduktor akibat ionisasi gradien medan tinggi.

Peek's Law Persamaan empiris penentu kuat medan kritis listrik permulaan terjadinya korona di udara bebas.

SOR *Successive Over-Relaxation*; teknik akselerasi iteratif beda hingga untuk mempercepat konvergensi numerik.

10.3 Referensi Standar Industri & Akademis

1. Hayt, W. H., & Buck, J. A. (2019). *Engineering Electromagnetics* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Sadiku, M. N. O. (2018). *Elements of Electromagnetics* (7th ed.). Oxford University Press.
3. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
4. IEEE Std 4-2013. *IEEE Standard for High-Voltage Testing Techniques*. IEEE Power and Energy Society.
5. IEC 60060-1:2010. *High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*. International Electrotechnical Commission.